IFPI — CAMPUS FLORIANO • TURMA TDS-3 • SNCT / MCTI

PWA DARK GLASS ACESSÍVEL | TDAH & TEA NÍVEL 1 | TURMA TDS-3 (IFPI)

RADAR FOGO

Monitoramento Orbital em Tempo Quase-Real de Queimadas e Clima no Nordeste com Acessibilidade Cognitiva e Design Apple Weather Dark Glass.

Desenvolvimento: Turma TDS-3 (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas — IFPI Floriano)

Orientação: Prof. Rennê Santos (@oxe.renne) •

O Problema: Risco Ambiental & Sobrecarga Sensorial

1. Emergência Climática no Nordeste

- Avanço crítico de focos de calor nos biomas **Caatinga**, **Cerrado (MATOPIBA)** e **Mata Atlântica**.
- Defesa civil, escolas e cidadãos precisam consultar rapidamente o risco no seu município (como **Floriano - PI**).
- Dados brutos de satélites são técnicos demais para consulta rápida no celular.

2. Exclusão Cognitiva nos Dashboards

- Painéis tradicionais usam **mapas piscantes, alertas em loop** e dezenas de camadas simultâneas.
- Causam sobrecarga sensorial severa em pessoas com **TDAH e TEA Nível de Suporte 1**.
- Indicação de risco baseada **exclusivamente em cor** dificulta a leitura rápida e exclui daltônicos.

A Solução: Radar Fogo (PWA Dark Glass)

Estética iOS 18 Weather

Fundo **Dark Glass (#070C18)** com contraste WCAG AA, cartões translúcidos discretos e leitura confortável sem brilho neon agressivo.

Divulgação Progressiva

Estrutura previsível em todas as telas: **Título → Resumo Simples → Detalhes sob demanda**. Um objetivo principal por seção.

Multiplataforma (Expo)

Construído em **React Native + Expo Router**: funciona instantaneamente como PWA na Web, Android e iOS, inclusive com modo offline para a SNCT.

Acessibilidade Cognitiva: TDAH & TEA Nível de Suporte 1

- **Risco Nunca Indicado Apenas por Cor:** Todos os alertas, cartões e legendas combinam obrigatoriamente **Cor + Ícone Vetorial + Rótulo Textual**.
- **Zero Loops, Piscas ou Parallax:** Proibição estrita de animações contínuas ou marcadores pulsando no mapa que disputem a atenção do usuário.
- **Modo Estático Calmo (0 ms):** Interruptor *"Reduzir animações"* sempre acessível no topo do app e na aba Sobre, além de respeito automático ao `prefers-reduced-motion`.
- **Alvos de Toque ≥ 44×44 px:** Botões amplos (inclusive no atalho do Google Maps), espaçamento consistente (escala 4/8 px) e feedback visual sutil.

🛡️ **Risco Baixo (Verde + Escudo)**

⚠️ **Risco Médio (Amarelo + Alerta)**

🔥 **Risco Alto (Laranja + Chama)**

🚨 **Risco Crítico (Vermelho + Sirene)**

Arquitetura Orbital em Tempo Quase-Real

Fonte Oficial / API	Janela / Latência	Satélites & Processamento no Radar Fogo
1. INPE (BDQueimadas)	**Ciclo: 10 minutos**	Passagens orbitais **AQUA, TERRA, NOAA-20, GOES-16 e NPP-SUOMI** com validação radiométrica e cálculo de Potência Radiativa do Fogo (FRP em MW).
2. CENSIPAM (Painel do Fogo)	**Latência: ~30 min**	Processamento quase-real **LANCE/NASA** (órbitas polares e geoestacionárias), agrupando eventos ativos de severidade crítica no Nordeste.
3. IBGE + Google Maps	**Vetorial / Direto**	Malha cartográfica oficial dos 9 estados e municípios do Nordeste + link direto (≥ 44px) para inspeção visual de satélite no Google Maps.

Resiliência **Offline-First & Demo Científica**: fallback determinístico validado garante funcionamento contínuo mesmo sem conexão na SNCT.

Destaques Visuais e Gráficos Vetoriais em Gradiente

1. Hero Card Estilo App Tempo

Temperatura regional estimada (°C), máxima/mínima, umidade (%), contagem de focos ativos, FRP máximo (MW) e filtro rápido para os 9 estados + destaque **Floriano (PI)**.

2. Curva Horária FRP (Bézier Cúbica)

Gráfico vetorial suave com preenchimento em gradiente térmico (`#FF453A → #FF9F0A`) mapeando a Potência Radiativa do Fogo (MW) ao longo do dia.

3. Amplitude Térmica por Estado

Ranking dos 5 estados mais críticos (expansível para todos os 9 do NE) com cápsulas em gradiente térmico e selos acessíveis (cor + ícone + texto).

4. Bento Grid Ambiental & Mapa IBGE

Espectro contínuo de risco de fogo, distribuição proporcional por bioma (Caatinga, Cerrado MATOPIBA, Mata Atlântica) e mapa vetorial interativo.

Localização de Qualquer Cidade em até 3 Toques

≤ 3 Toques

Do resumo regional do Nordeste até a coordenada exata de satélite do município desejado com busca com debounce.

1º TOQUE • ESTADO (UF)

Seleção rápida entre os 9 estados do Nordeste (ex.: Piauí - PI).

2º TOQUE • MUNICÍPIO

Busca com debounce integrada à malha do IBGE (ex.: Floriano - PI).

3º TOQUE • SATÉLITE

Inspeção do foco ativo e abertura direta da coordenada no Google Maps (alvo ≥ 44px).

Estabilidade Visual Absoluta & Exportação Científica

ESTABILIDADE TOTAL DE TELA

CLS 0.000

Zero Deslocamento Visual: Moldura skeleton preparada em ~380 ms antes da hidratação dos dados orbitais.

Telemetria Multiplataforma (CSV & Share)

- Registro automático de toques gastos e tempo de resposta em cada busca municipal.
- Medição do *Skeleton Lead Time (ms)* vs. sincronização orbital.
- Exportação de arquivo **CSV padronizado na Web** ou compartilhamento nativo móvel para artigo da SNCT.

Arquitetura Modular em React Native & Expo Router

Stack Frontend & Cartografia

- **React Native + Expo Router:** Navegação em abas acessíveis (altura mínima de 48 px) com suporte nativo e Web (PWA).
- **React Native SVG:** Renderização vetorial leve da malha oficial do IBGE (`ibgeNordesteGeoMesh.ts`).
- **TypeScript Estrito & Animações Seguras:** Fallback de `performance.now()` e tipagem para dados orbitais.

Design Tokens & Deploy Contínuo

- **Tokens Centralizados (`tokens.ts`):** Níveis de risco semânticos, durações calibradas (150–300 ms).
- **Skill Auditada (`radar-fogo-ui` + EGM):** Acessibilidade para TDAH e TEA validada por subagentes do Google EGM.
- **Produção Vercel + Standalone Offline:** Deploy automatizado em nuvem e versão offline para feiras científicas.

Obrigado! Acesse o Radar Fogo

https://radar-fogo-snct.vercel.app

INSTITUIÇÃO

IFPI — Campus Floriano

Instituto Federal do Piauí

DESENVOLVIMENTO

Turma TDS-3

Técnico em Desenv. de Sistemas

SUPERVISÃO & ORIENTAÇÃO

Prof. Rennê Santos

Instagram: @oxe.renne